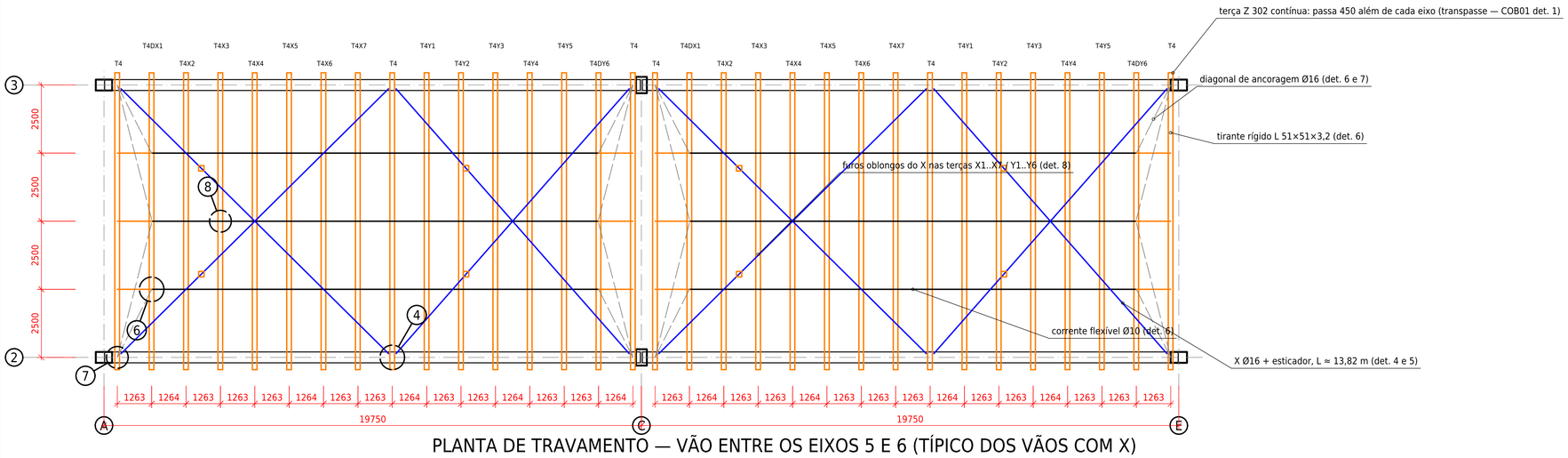


PLANTA DE TRAVAMENTO — VÃO ENTRE OS EIXOS 5 E 6 (TÍPICO DOS VÃOS COM X)

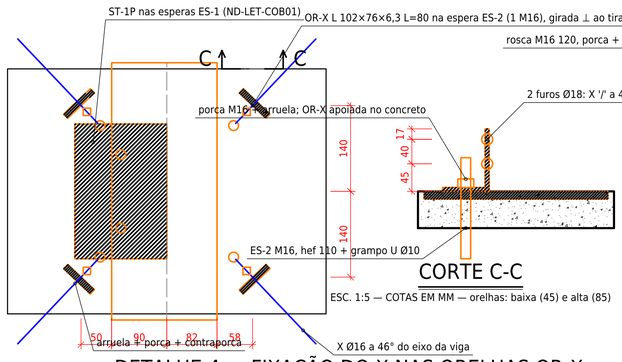
ESC. 1:100 — COTAS EM MM — X nos vãos 4-5 a 8-9 (painéis de 8 e 7 terças); vãos 1-2 a 3-4 iguais, sem o X e sem os furos X das terças

LISTA DE MATERIAIS — TRAVAMENTO DA COBERTURA

POS.	QT	PERFIL	COMP. (mm)	kg	DESCRIÇÃO
X1	12	Ø16 A36	9000 + 4876	263	X, vãos 5-6, 6-7, 7-8 (orelha a orelha 13818)
X2	4	Ø16 A36	9000 + 4824	87	X, vãos 4-5 (orelha a orelha 13766)
X3	4	Ø16 A36	9000 + 4669	86	X, vãos 8-9 (orelha a orelha 13611)
X4	12	Ø16 A36	9000 + 4009	246	X, vãos 5-6, 6-7, 7-8 (orelha a orelha 12951)
X5	4	Ø16 A36	9000 + 3953	82	X, vãos 4-5 (orelha a orelha 12895)
X6	4	Ø16 A36	9000 + 3794	81	X, vãos 8-9 (orelha a orelha 12736)
ES	40	esticador M16	-	-	um por diagonal do X
D1	8	Ø16 A36	5040	64	diagonal a/2, vãos 8-9
D2	8	Ø16 A36	5050	64	diagonal a/2, vãos 1-2
D3	8	Ø16 A36	5180	65	diagonal a/2, vãos 4-5
D4	24	Ø16 A36	5220	198	diagonal a/2, vãos 5-6, 6-7, 7-8
D5	16	Ø16 A36	5260	133	diagonal a/2, vãos 2-3, 3-4
D6	16	Ø16 A36	2840	72	diagonal a/4, vãos 1-2, 8-9
D7	8	Ø16 A36	2900	37	diagonal a/4, vãos 4-5
D8	24	Ø16 A36	2920	111	diagonal a/4, vãos 5-6, 6-7, 7-8
D9	16	Ø16 A36	2940	74	diagonal a/4, vãos 2-3, 3-4
C1	480	Ø10 A36	1343	398	corrente flexível (rosca M10 40 nas pontas)
R1	96	L 51×51×3,2	1180	279	tirante rígido (2 furos oval 11×23)
CL	192	L 32×32×3	100	-	clipe do tirante rígido
OR-X	80	L 102×76×6,3	80	-	72 nas TS-01 (linhas 4 a 8) + 8 na VB do eixo 9
CB	256	CH 6,3×50×50	-	-	calço biselado das diagonais

NOTAS

1. Lógica do travamento (modelo integrado r05, DEC-024): terças Z contínuas por transpasse sobre as vigas (sem mão-francesa); 3 linhas de correntes Ø10 por vão (L/4, L/2, 3L/4), contínuas na meia água; nas duas pontas de cada meia água, tirantes rígidos no 1º espaço e diagonais Ø16 do nó da corrente na 2ª terça até o ST-1 da 1ª terça; X Ø16 nos 5 vãos do pavilhão (4-5 a 8-9), painéis de 8 e 7 espaços de terças (nós nas terças 1, 9 e 16 de cada meia água, ≈ 45°), terças dos nós como escoras; 15 espaços c/1,263 m por meia água, 1ª terça com 40 cm livres no eixo A para a calha (COB03).
2. Esperas ES-2 nos 3 nós de todas as TS-01 (marca única; sem uso nas linhas 2 e 3); no eixo 9 as orelhas ficam no eixo da VB (ES-2V, ND-LET-VB01).
3. X: orelhas OR-X (cantoneira L 102×76×6,3) parafusadas nas esperas ES-2 com 1 M16, giradas perpendiculares ao tirante, furo Ø18 a 45 (X /) e 85 mm (X \) do concreto; 1 orelha por diagonal (nós de ponta: 1 por lado; nó do meio: 2 por lado). As diagonais atravessam as 7 terças intermediárias do painel por furos oblongos 18×28 de fábrica (marcas X1..X7 e Y1..Y6, tabela na COB01), sem porca.
4. Esticador a 9,0 m da ponta (trecho A); tensionar após o aperto de todas as terças, até eliminar a flecha visível da barra, sem empenar a terça. Porca + contraporca em todas as pontas.
5. Diagonais de ancoragem: calço biselado de chapa 6,3 na alma da 2ª terça e no ST-1P, porca + contraporca. Tirante rígido preso por clipes L 32×32×3 parafusados (M10, furo oval para ajuste); a corrente flexível passa pelo clipe e pela alma da 2ª terça.
6. Barras A36 e chapas galvanizadas a fogo; roscas laminadas; porcas classe 5. Nenhuma solda (fábrica ou obra).
7. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

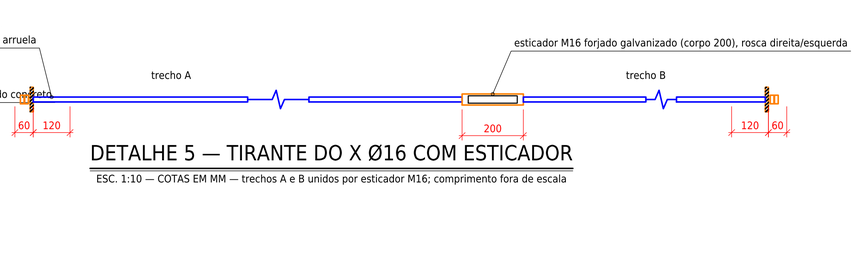


DETALHE 4 — FIXAÇÃO DO X NAS ORELHAS OR-X

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — planta no topo da viga, nó do contraventamento (sem solda)

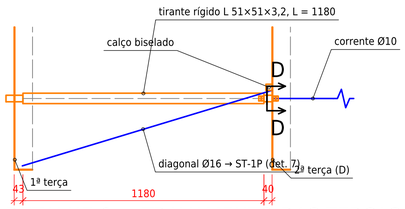
CORTE C-C

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — orelhas: baixa (45) e alta (85)



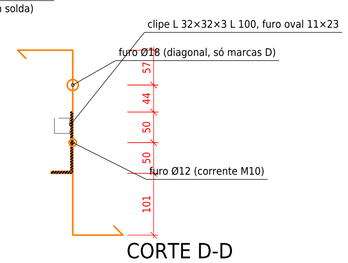
DETALHE 5 — TIRANTE DO X Ø16 COM ESTICADOR

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — trechos A e B unidos por esticador M16; comprimento fora de escala



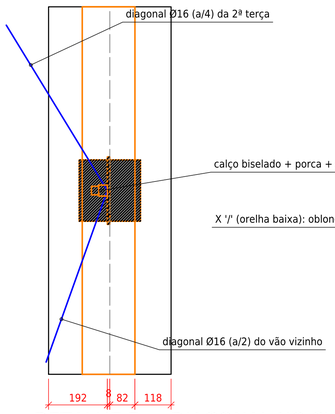
DETALHE 6 — TRAVAMENTO DAS TERÇAS

ESC. 1:15 — COTAS EM MM — planta; 1º espaço da meia água (1ª e 2ª terça), linha L/4



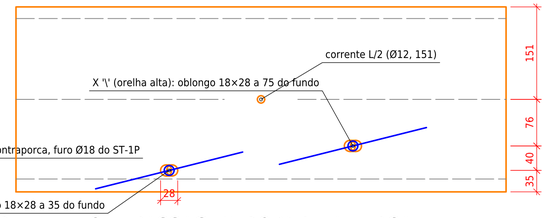
CORTE D-D

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — clipe do tirante rígido na alma da terça



DETALHE 7 — DIAGONAL NO SUPORTE ST-1P

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — planta no topo da viga; 1ª terça das pontas de meia água



DETALHE 8 — PASSAGEM DO X PELA TERÇA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — terças X1..X7 e Y1..Y6; posições y na tabela da COB01

REV	DATA	DESCRIÇÃO
06	17/10/2026	MODELO INTEGRADO: X NOS VÃOS 4-5 A 8-9 (45°); 15 ESPAÇOS DE TERÇA; FUR
05	17/10/2026	TERÇAS Z 302 METSEC CONTÍNUAS POR TRANSPASSE; SEM MÃO-FRANCESA; FUROS
03	14/10/2026	17 TERÇAS POR MEIA ÁGUA (c/1,20 m); ORELHAS OR-X PARAFUSADAS NAS ESPER
02	17/10/2026	X de nó a nó com esticador (sem CH-X); tirantes rígidos L 51; detalhes
01	17/10/2026	desdobrada da COB01; correntes no meio da alma; diagonais no ST-1

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: COBERTURA METÁLICA — TRAVAMENTO: CONTRAVENTAMENTO EM X, CORRENTES E DIAGONAIS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	17/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-COB02	06	02/04	A1

1º DIEDRO